

Mục lục

Chương 1. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN	3
▶ Bài 1. Khái niệm phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn	4
I. Mục tiêu	4
II. Thiết bị dạy học và học liệu	4
III. Tiến trình dạy học	4
Tiết 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn	5
Tiết 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn	11
IV. Phụ lục	15
▶ Bài 2. Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn	16
I. Mục tiêu	16
II. Thiết bị dạy học và học liệu	16
III. Tiến trình dạy học	16
Tiết 1. Phương pháp thế	17
Tiết 2. Phương pháp cộng đại số	21
Tiết 3. Sử dụng máy tính cầm tay để tìm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn	26
Tiết 4. Chữa bài tập cuối bài trong SGK	30
IV. Phụ lục	32
▶ Luyện tập chung	34
I. Mục tiêu	34
II. Thiết bị dạy học và học liệu	34
III. Tiến trình dạy học	34
Tiết 1. Ôn tập lý thuyết và các ví dụ	35
Tiết 2. Các bài tập cuối bài	38
▶ Bài 3. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình	40
I. Mục tiêu	40
II. Thiết bị dạy học và học liệu	40

III. Tiến trình dạy học	40
Tiết 1. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.....	41
Tiết 2. Chữa bài tập	46
► Bài tập cuối chương I	50
I. Mục tiêu.....	50
II. Thiết bị dạy học và học liệu	50
III. Tiến trình dạy học	50
Tiết 1. Ôn tập lí thuyết. Các bài tập trắc nghiệm và một số bài tập tự luận.....	51
Tiết 2. Các bài tập tự luận cuối chương.....	53

Chương 1

PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Trường: THCS XXX
Tổ: Toán

Họ và tên giáo viên:
Phan Văn Anh

TÊN BÀI DẠY: KHÁI NIỆM PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán; lớp: 9AX
Thời gian thực hiện: 2 (tiết)

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức, kĩ năng

- Nhận biết phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Nhận biết nghiệm của phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

2. Về năng lực

- Rèn luyện các năng lực toán học, nói riêng là năng lực giao tiếp toán học và năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS.

3. Về phẩm chất

- Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm):
 - › Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
 - › Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên

- Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), phiếu học tập, ...

2. Học sinh

- SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Bài học này dạy trong 02 tiết:

- Tiết 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Tiết 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

Tiết 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn

1. Hoạt động khởi động

a) Mục tiêu

- Gợi động cơ, tạo tình huống xuất hiện trong thực tế để HS tiếp cận với khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Nội dung

✿ Tình huống mở đầu:



“Xét bài toán cổ sau:

Quýt, cam mười bảy quả tươi
Đem chia cho một trăm người cùng vui.
Chia ba mỗi quả quýt rồi,
Còn cam, mỗi quả chia mười vừa xinh.
Trăm người, trăm miếng ngọt lành.
Quýt, cam mỗi loại tính rành là bao?

Trong bài toán này có hai đại lượng chưa biết (số cam và số quýt). Vậy ta có thể giải bài toán đó tương tự "giải bài toán bằng cách lập phương trình" được hay không?”

d) Tổ chức thực hiện

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV đưa ra tình huống gợi vấn đề.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS đọc và suy nghĩ về tình huống.
- GV gợi ý nếu cần.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- HS giơ tay phát biểu.

Bước 4. Kết luận, nhận định

c) Sản phẩm

✿ Tình huống mở đầu:

- HS trả lời: “Giải được bài toán bằng cách lập phương trình đã học ở lớp 8.”

- GV dẫn vào bài: “Để trả lời câu hỏi này, trước hết chúng ta cần tìm hiểu về phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.”

2. Hoạt động hình thành kiến thức

a) Mục tiêu

- HS nhận biết được phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Nội dung

🔍 Tìm tòi - Khám phá:

Gọi x là số cam, y là số quýt (với x, y nguyên dương và nhỏ hơn 17).

- **HD1:** Câu “Quýt, cam mười bảy quả tươi” có nghĩa là tổng số cam và số quýt là 17. Hãy viết hệ thức với hai biến x và y biểu thị giả thiết này.
- **HD2:** Tương tự, hãy viết hệ thức với hai biến x và y biểu thị giả thiết cho bởi các câu thơ thứ ba, thứ tư và thứ năm.

📌 Ví dụ 1:

- Trong các hệ thức $4x + 3y = 5$; $0x + y = -1$; $0x + 0y = 3$, hệ thức nào là phương trình bậc nhất hai ẩn? Hệ thức nào không là phương trình bậc nhất hai ẩn?
- Trong các cặp số $(2; -1)$ và $(1; 0)$, cặp số nào là nghiệm của phương trình $4x + 3y = 5$?

c) Sản phẩm

🔍 Tìm tòi - Khám phá:

- **HD1:** $x + y = 17$
- **HD2:** Ta có $3y$; $10x$ và hệ thức liên hệ là
$$10x + 3y = 100.$$

📌 Ví dụ 1:

- Cả ba hệ thức đều có dạng $ax + by = c$. Nhưng chỉ có hai hệ thức $4x + 3y = 5$ và $0x + y = -1$ thỏa mãn điều kiện $a \neq 0$ hoặc $b \neq 0$ nên là phương trình bậc nhất hai ẩn. Hệ thức $0x + 0y = 3$ có $a = b = 0$, không thỏa mãn điều kiện trên nên hệ thức đó không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Cặp số $(2; -1)$ là một nghiệm của phương trình $4x + 3y = 5$, vì

$$4 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) = 5.$$

Cặp số $(1; 0)$ không là nghiệm của phương trình $4x + 3y = 5$, vì

$$4 \cdot 1 + 3 \cdot 0 = 4 \neq 5.$$

d) Tổ chức thực hiện

🔍 Tìm tòi - Khám phá:

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV cho HS đọc yêu cầu của hai HD rồi mời HS trả lời câu hỏi.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS giờ tay phát biểu.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Các HS khác lắng nghe và nhận xét, góp ý (nếu có).

- GV tổng kết rút ra khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung trong Khung kiến thức:

Kiến thức trọng tâm 1.

> Phương trình bậc nhất hai ẩn x và y là hệ thức dạng

$$ax + by = c, \quad (1)$$

trong đó a, b và c là các số đã biết ($a \neq 0$ hoặc $b \neq 0$).

> Nếu tại $x = x_0$ và $y = y_0$ ta có $ax_0 + by_0 = c$ là một khẳng định đúng thì cặp số $(x_0; y_0)$ được gọi là một nghiệm của phương trình (1).

☐ Ví dụ 1:

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung Ví dụ 1 trong SGK.
- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân Ví dụ 1 trong 3 phút, sau đó GV mời HS trả lời Ví dụ 1.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện Ví dụ 1.
- HS giơ tay phát biểu.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Các HS khác lắng nghe và nhận xét, góp ý (nếu có).

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét và sửa lại đáp án (nếu cần).
- HS ghi bài.

3. Hoạt động luyện tập

a) Mục tiêu

- củng cố kĩ năng nhận dạng phương trình bậc nhất.
- Hình thành kĩ năng biểu diễn hình học miền nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Nội dung

👤 Luyện tập 1:

Hãy viết một phương trình bậc nhất hai ẩn và chỉ ra một nghiệm của nó.

✍ Ví dụ 2:

Giả sử $(x; y)$ là nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn $x + 2y = 5$.

a) Hoàn thành bảng sau đây:

c) Sản phẩm

👤 Luyện tập 1:

Gợi ý: Phương trình bậc nhất hai ẩn $2x - y = 3$ có một nghiệm là $(2; 1)$.

✍ Ví dụ 2:

a) Ta có:

x	-2	-1	0	3	1
y	$\frac{7}{2}$	3	$\frac{5}{2}$	1	2

x	-2	-1	0	?	?
y	?	?	?	1	2

Từ đó suy ra 5 nghiệm của phương trình đã cho.

- b) Biểu diễn y theo x . Từ đó cho biết phương trình đã cho có bao nhiêu nghiệm?

Ví dụ 3:

Viết nghiệm và biểu diễn hình học tất cả các nghiệm của mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

- $x + 2y = 3$;
- $0x + y = -2$;
- $x + 0y = 3$.

Vậy 5 nghiệm của phương trình đã cho là:

$$\left(-2; \frac{7}{2}\right), (-1; 3), \left(0; \frac{5}{2}\right), (3; 1), (1; 2).$$

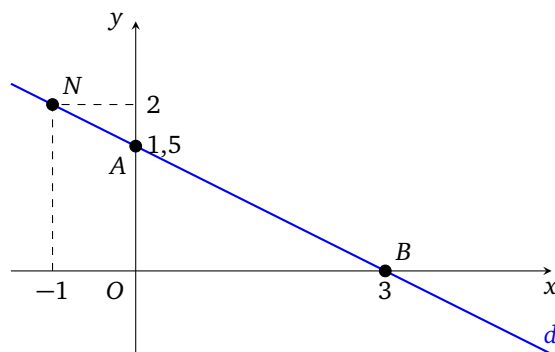
- b) Ta có $y = \frac{5-x}{2}$. Với mỗi giá trị x tùy ý cho trước, ta luôn tìm được một giá trị y tương ứng. Do đó phương trình đã cho có vô số nghiệm.

Ví dụ 3:

- a) Xét phương trình $x + 2y = 3$. (1)

Ta viết (1) dưới dạng $y = -0,5x + 1,5$. Mỗi cặp số $(x; -0,5x + 1,5)$ với $x \in \mathbb{R}$ tùy ý, là một nghiệm của (1). Khi đó ta nói phương trình (1) có nghiệm (tổng quát) là:

$$(x; -0,5x + 1,5) \text{ với } x \in \mathbb{R} \text{ tùy ý.}$$



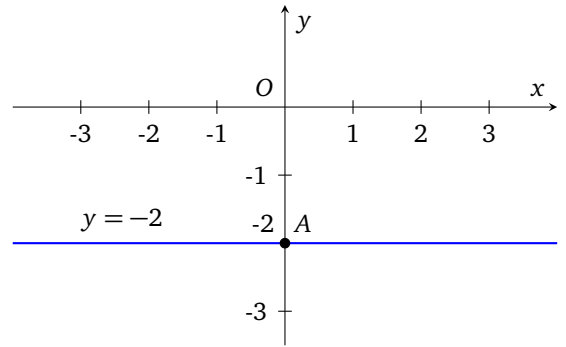
Mỗi nghiệm này là tọa độ của một điểm thuộc đường thẳng $y = -0,5x + 1,5$. Ta cũng gọi đường thẳng này là đường thẳng $d: x + 2y = 3$.

Để vẽ đường thẳng d , ta chỉ cần xác định hai điểm tùy ý của nó, chẳng hạn $A(0; 1,5)$ và $B(3; 0)$ rồi vẽ đường thẳng đi qua hai điểm đó.

- b) Xét phương trình $0x + y = -2$. (2)

Ta viết gọn (2) thành $y = -2$. Phương trình (2) có nghiệm là $(x; -2)$ với $x \in \mathbb{R}$ tùy ý.

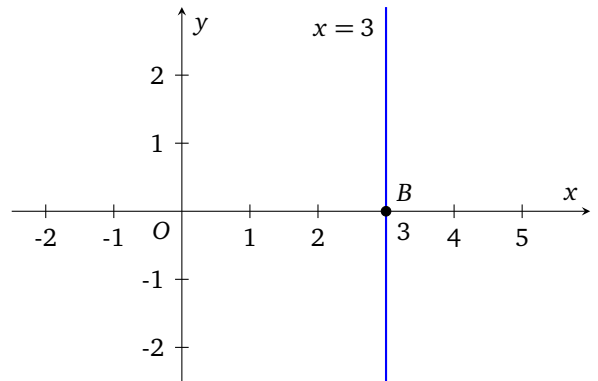
Mỗi nghiệm này là tọa độ của một điểm thuộc đường thẳng song song với trục hoành và cắt trục tung tại điểm $(0; -2)$. Ta gọi đó là đường thẳng $y = -2$.



c) Xét phương trình $x + 0y = 3$. (3)

Ta viết gọn (3) thành $x = 3$. Phương trình (3) có nghiệm là $(3; y)$ với $y \in \mathbb{R}$ tùy ý.

Mỗi nghiệm này là toạ độ của một điểm thuộc đường thẳng song song với trục tung và cắt trục hoành tại điểm $(3; 0)$. Ta gọi đó là đường thẳng $x = 3$.



👤 **Luyện tập 2:**

Viết nghiệm và biểu diễn hình học tất cả các nghiệm của mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

- a) $2x - 3y = 5$;
- b) $0x + y = 3$;
- c) $x + 0y = -2$.

d) **Tổ chức thực hiện**

📌 **Luyện tập 1:**

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm đôi trong 3 phút.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- GV mời hai nhóm trình bày nội dung thảo luận của nhóm mình.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Các nhóm khác nhận xét.

Bước 4. Kết luận, nhận định

👤 **Luyện tập 2:**

Tương tự **Ví dụ 3**.

- GV nhận xét bài làm của các nhóm và chốt lại nội dung.

☐ Ví dụ 2:

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung Ví dụ 2 trong SGK.
- GV yêu cầu HS thực hiện ý a) của Ví dụ 2 trong 2 phút.
- GV yêu cầu HS thảo luận ý b) theo nhóm hai bạn cùng bàn.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS hoạt động cá nhân để hoàn thành bảng giá trị. Sau đó GV gọi một HS hoàn thành bảng giá trị.
- HS thảo luận yêu cầu của ý b) với bạn để rút ra được kết luận phương trình bậc nhất hai ẩn luôn có vô số nghiệm.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Các HS khác nhận xét.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét và rút ra Chú ý:



Chú ý. Mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn đều có vô số nghiệm. Ví dụ dưới đây trình bày cách viết các nghiệm và biểu diễn hình học tất cả các nghiệm của một phương trình bậc nhất hai ẩn.

☐ Ví dụ 3:

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV hướng dẫn HS giải câu a) của Ví dụ 3.
- GV nhắc lại cách vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất: Lấy hai điểm thuộc đồ thị (thường là giao điểm với hai trục toạ độ), đường thẳng nối hai điểm chính là đồ thị cần vẽ.
- GV yêu cầu HS thực hiện ý b), c) của Ví dụ 3.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS hoàn thành bài làm.
- GV gọi hai HS lên bảng làm bài.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Các HS khác nhận xét.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét và rút ra Nhận xét:

Nhận xét. Trong mặt phẳng toạ độ, tập hợp các điểm có toạ độ $(x; y)$ thỏa mãn phương trình bậc nhất hai ẩn $ax + by = c$ là một đường thẳng. Đường thẳng đó gọi là đường thẳng $ax + by = c$.

☐ Luyện tập 2:

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV chia lớp thành ba nhóm lớn, mỗi nhóm chia thành nhóm nhỏ 3 – 4 HS ngồi gần nhau. Nhóm lớn 1, 2 và 3 lần lượt làm các ý a), b) và c).

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- GV mời đại diện mỗi nhóm lên trình bày các ý a), b), c).

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Các nhóm khác nhận xét.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV phân tích, nhận xét bài làm của HS.

4. Tổng kết và hướng dẫn công việc ở nhà

GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS:

- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn. Cách viết nghiệm tổng quát của phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 1.1 và Bài 1.2.

Tiết 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

1. Hoạt động hình thành kiến thức

a) Mục tiêu

- HS nhận biết được hệ phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Nội dung

🔊 Đọc hiểu - Nghe hiểu:

Trong HĐ1 và HĐ2, bài toán mở đầu dẫn đến hai phương trình bậc nhất hai ẩn là $x + y = 17$ và $10x + 3y = 100$. Để giải bài toán, ta cần tìm các giá trị của x và y đồng thời thoả mãn cả hai phương trình này. Khi đó ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} x + y = 17 \\ 10x + 3y = 100. \end{cases}$$

c) Sản phẩm

d) Tổ chức thực hiện

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV cho HS tự đọc phần Đọc hiểu - Nghe hiểu.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS đọc thông tin.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- HS thảo luận các chi tiết chưa hiểu.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung trong Khung kiến thức:

Kiến thức trọng tâm 2.

- › Một cặp gồm hai phương trình bậc nhất hai ẩn $ax + by = c$ và $a'x + b'y = c'$ được gọi là một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Ta thường viết hệ phương trình đó dưới dạng:

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases} \quad (*)$$

- › Mỗi cặp số $(x_0; y_0)$ được gọi là một nghiệm của hệ (*) nếu nó đồng thời là nghiệm của cả hai phương trình của hệ (*).

- GV nhấn mạnh các ý:
 - › Cách viết hệ phương trình, trong đó thứ tự các phương trình trong hệ là không quan trọng.
 - › Nghiệm của hệ là nghiệm chung của các phương trình trong hệ.
 - › Cách viết nghiệm của một hệ phương trình, trong đó giá trị của x luôn đứng trước giá trị của y .
- HS ghi nội dung bài học vào vở.

2. Hoạt động luyện tập

a) Mục tiêu

- Giúp học sinh biết vận dụng kiến thức về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn để trả lời câu hỏi của phần Vận dụng (một phần riêng của câu hỏi trong Tình huống mở đầu).

b) Nội dung

✍ Ví dụ 4:

Trong các hệ phương trình sau, hệ nào không phải là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn? Vì sao?

- a) $\begin{cases} 2x = -6 \\ 5x + 4y = 1; \end{cases}$
- b) $\begin{cases} x + 2y = -3 \\ 0x + 0y = 1; \end{cases}$
- c) $\begin{cases} 23x - y = 1 \\ x + y = 3. \end{cases}$

✍ Ví dụ 5:

Giải thích tại sao cặp số $(1; 2)$ là một nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 2x - y = 0 \\ x + y = 3. \end{cases}$

c) Sản phẩm

✍ Ví dụ 4:

Hệ phương trình b) không phải là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, vì phương trình thứ hai của hệ là $0x + 0y = 1$ không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn.

✍ Ví dụ 5:

Ta thấy khi $x = 1$ và $y = 2$ thì:

- $2x - y = 2 \cdot 1 - 2 = 0$ nên $(1; 2)$ là nghiệm của phương trình thứ nhất;
- $x + y = 1 + 2 = 3$ nên $(1; 2)$ là nghiệm của phương trình thứ hai.

Luyện tập 3:

Trong hai cặp số $(0; -2)$ và $(2; -1)$, cặp số nào là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} x - 2y = 4 \\ 4x + 3y = 5 \end{cases} ?$$

d) Tổ chức thực hiện

Ví dụ 4:

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung Ví dụ 4 trong SGK. GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi của Ví dụ 4.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS đọc nội dung và thực hiện Ví dụ 4.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Các HS khác nhận xét.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét câu trả lời của HS và kết luận.

Ví dụ 5:

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV cho HS làm bài cá nhân Ví dụ 5.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS tự làm và trình bày Ví dụ 5 vào vở ghi.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- GV mời một HS lên bảng làm bài.
- Các HS khác nhận xét.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét câu trả lời của HS và kết luận.
- GV trình chiếu Chú ý:

Vậy $(1; 2)$ là nghiệm chung của hai phương trình, nghĩa là $(1; 2)$ là một nghiệm của hệ phương trình đã cho.

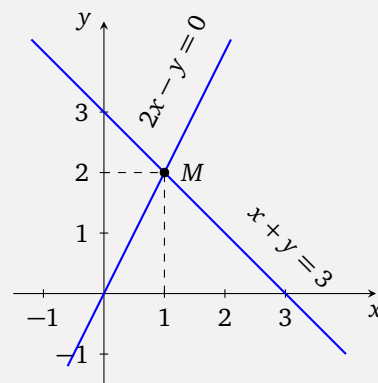
Luyện tập 3:

Xét cặp số $(2; -1)$, tức là $x = 2$ và $y = -1$ thì:

- $x - 2y = 2 - 2 \cdot (-1) = 4$ nên $(2; -1)$ là nghiệm của phương trình thứ nhất;
- $4x + 3y = 3 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) = 5$ nên $(2; -1)$ là nghiệm của phương trình thứ hai.

Vậy $(2; -1)$ là nghiệm chung của hai phương trình, nghĩa là $(2; -1)$ là một nghiệm của hệ phương trình đã cho.

Chú ý. Trong Ví dụ 5, cặp số $(1; 2)$ là nghiệm của hệ phương trình đã cho có nghĩa là điểm $M(1; 2)$ vừa thuộc đường thẳng $d_1 : 2x - y = 0$, vừa thuộc đường thẳng $d_2 : x + y = 3$. Vậy M là giao điểm của hai đường thẳng d_1 và d_2 trong hình bên.



- GV giải thích ý nghĩa hình học nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn:
“Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng (lần lượt biểu diễn hai hai phương trình trong hệ) chính là nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.”

📌 Luyện tập 3:

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV cho HS làm việc cặp đôi làm Luyện tập 3.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS hoạt động cặp đôi và trình bày vào vở ghi.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Sau đó, GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày lời giải.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV phân tích, nhận xét bài làm của HS.

3. Hoạt động vận dụng

a) Mục tiêu

- Giúp học sinh biết vận dụng kiến thức về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn để trả lời câu hỏi của phần Vận dụng (một phần riêng của câu hỏi trong Tình huống mở đầu).

b) Nội dung

👤 Vận dụng 1:

Xét bài toán cổ trong tình huống mở đầu. Gọi x là số cam, y là số quýt cần tính ($x, y \in \mathbb{N}^*$), ta có hệ phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

$$\begin{cases} x + y = 17 \\ 10x + 3y = 100. \end{cases}$$

Trong hai cặp số $(10; 7)$ và $(7; 10)$, cặp số nào là nghiệm của hệ phương trình trên? Từ đó cho biết một phương án về số cam và số quýt thoả mãn yêu cầu của bài toán cổ.

d) Tổ chức thực hiện

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

c) Sản phẩm

👤 Vận dụng 1:

Hướng dẫn: Cặp số $(7; 10)$ là nghiệm của hệ phương trình đã cho. Một phương án về số cam và số quýt thoả mãn yêu cầu là: 7 quả cam và 10 quả quýt.

- GV cho HS hoạt động nhóm đôi để kiểm tra các cặp số đã cho có là nghiệm của hệ phương trình hay không và nêu ra một phương án về số cam và số quýt.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện phần Vận dụng.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- GV mời một nhóm trả lời câu hỏi Vận dụng.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV phân tích, nhận xét bài làm của HS.
- GV cho HS làm phiếu học tập như trong Phụ lục.

4. Tổng kết và hướng dẫn công việc ở nhà

GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS:

- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Khái niệm hệ phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 1.3; 1.4 và 1.5.

IV. PHỤ LỤC

Câu 1. Phương trình nào sau đây KHÔNG là phương trình bậc nhất hai ẩn?

- A. $x - 2y = 5$. B. $0x + 0y = -3$. C. $6x + 0y = 1$. D. $0x - 4y = 3$.

Câu 2. Phương trình $3x + y = -2$ có nghiệm là cặp số nào sau đây?

- A. $(1; -5)$. B. $(-1; -1)$. C. $(0; 2)$. D. $(2; 4)$.

Câu 3. Phương trình nào sau đây nhận cặp số $(-2; 3)$ làm nghiệm?

- A. $2x + 3y = -5$. B. $2x - 3y = 5$. C. $-2x + 3y = 5$. D. $2x + 3y = 5$.

Câu 4. Nghiệm tổng quát của phương trình bậc nhất hai ẩn $5x - 2y = 4$ là

- A. $\left(x; \frac{5}{2}x + 2\right)$ với $x \in \mathbb{R}$. B. $\left(x; \frac{-5}{2}x + 2\right)$ với $x \in \mathbb{R}$.
C. $\left(x; \frac{5}{2}x - 2\right)$ với $x \in \mathbb{R}$. D. $\left(x; \frac{-5}{2}x - 2\right)$ với $x \in \mathbb{R}$.

Câu 5. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 3x + y = 3 \\ 2x + 5y = -11 \end{cases}$?

- A. $(-2; -3)$. B. $(-2; 3)$. C. $(2; -3)$. D. $(2; 3)$.

Câu 6. Cặp số $\left(\frac{1}{2}; 4\right)$ là nghiệm của hệ phương trình nào sau đây?

- A. $\begin{cases} 2x - y = -3 \\ 6x - 3y = 15 \end{cases}$. B. $\begin{cases} 2x - y = -3 \\ 6x + 3y = 15 \end{cases}$. C. $\begin{cases} 2x + y = -3 \\ 6x + 3y = 15 \end{cases}$. D. $\begin{cases} -2x + y = -3 \\ 6x + 3y = 15 \end{cases}$.

Trường: THCS XXX
Tổ: Toán

Họ và tên giáo viên:
Phan Văn Anh

TÊN BÀI DẠY: GIẢI HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán; lớp: 9AX
Thời gian thực hiện: 4 (tiết)

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức, kĩ năng

- Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế và phương pháp cộng đại số.
- Tìm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng máy tính cầm tay (MTCT).

2. Về năng lực

- Rèn luyện các năng lực toán học, nói riêng là năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS.

3. Về phẩm chất

- Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm):
 - > Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
 - > Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên

- Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), phiếu học tập, ...

2. Học sinh

- SGK, vở ghi, dụng cụ học tập, máy tính cầm tay.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Bài học này dạy trong 04 tiết:

- Tiết 1: Mục 1. Phương pháp thế.
- Tiết 2: Mục 2. Phương pháp cộng đại số.
- Tiết 3: Mục 3. Sử dụng MTCT tìm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Tiết 4: Chữa bài tập.

Tiết 1. Phương pháp thế

1. Hoạt động khởi động

a) Mục tiêu

- Gọi động cơ, tạo tình huống có vấn đề về việc giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Nội dung

✿ Tình huống mở đầu:

Một mảnh vườn được đánh thành nhiều luống, mỗi luống trồng cùng một số cây cải bắp. Hãy tính số cây cải bắp được trồng trên mảnh vườn đó, biết rằng:

- Nếu tăng thêm 8 luống, nhưng mỗi luống trồng ít đi 3 cây cải bắp thì số cải bắp của cả vườn sẽ ít đi 108 cây;
- Nếu giảm đi 4 luống, nhưng mỗi luống trồng tăng thêm 2 cây thì số cải bắp cả vườn sẽ tăng thêm 64 cây.

c) Sản phẩm

d) Tổ chức thực hiện

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS đọc nội dung của Tình huống mở đầu.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ về tình huống mở đầu và nảy sinh nhu cầu tìm hiểu cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- HS trả lời câu hỏi (không yêu cầu trả lời chính xác).

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV giới thiệu bài học mới về giải phương trình bậc nhất hai ẩn.

2. Hoạt động hình thành kiến thức

a) Mục tiêu

- HS biết cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế.

b) Nội dung

🔍 Tìm tòi - Khám phá:

Làm quen với phương pháp thế

HD1: Cho hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - 3y = 1 \end{cases}$. Giải hệ phương trình theo hướng dẫn sau:

c) Sản phẩm

🔍 Tìm tòi - Khám phá:

HD1:

- a) Từ phương trình thứ nhất, ta có $x = 3 - y$.
Thế vào phương trình thứ hai ta được $2(3 - y) - 3y = 1$, suy ra $y = 1$.

- a) Từ phương trình thứ nhất, biểu diễn y theo x rồi thế vào phương trình thứ hai để được một phương trình với một ẩn x . Giải phương trình một ẩn đó để tìm giá trị của x .
- b) Sử dụng giá trị tìm được của x để tìm giá trị của y rồi viết nghiệm của hệ phương trình đã cho.

- b) Với $y = 1$ thì $x = 3 - 1 = 2$.
 Vậy nghiệm của hệ đã cho là $(2; 1)$.

✍ Ví dụ 1:

Giải hệ phương trình $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$ bằng phương pháp thế.

✍ Ví dụ 1:

Từ phương trình thứ nhất của hệ ta có $y = 2x - 3$. Thế vào phương trình thứ hai của hệ, ta được $x + 2(2x - 3) = 4$ hay $5x - 6 = 4$, suy ra $x = 2$. Từ đó $y = 2 \cdot 2 - 3 = 1$. Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là $(2; 1)$.

d) Tổ chức thực hiện

🔍 Tìm tòi - Khám phá:

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt các yêu cầu trong HĐ1.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện cá nhân HĐ1.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- GV yêu cầu HS nêu cách giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế.
- HS giơ tay phát biểu.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, kết luận và phân tích cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.
- GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung trong Khung kiến thức.

Kiến thức trọng tâm 1. Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế:

- > *Bước 1.* Từ một phương trình của hệ, biểu diễn một ẩn theo ẩn kia rồi thế vào phương trình còn lại của hệ để được phương trình chỉ còn chứa một ẩn.
- > *Bước 2.* Giải phương trình một ẩn vừa nhận được, từ đó suy ra nghiệm của hệ đã cho.

🔍 Ví dụ 1:

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân trong 3 phút để giải hệ phương trình của Ví dụ 1 bằng phương pháp thế.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- HS giơ tay phát biểu.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV chữa bài và hướng dẫn chi tiết các bước làm cho HS.

3. Hoạt động luyện tập

a) Mục tiêu

- Củng cố kĩ năng giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế.

b) Nội dung

Luyện tập 1:

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

$$\text{a) } \begin{cases} x - 3y = 2 \\ -2x + 5y = 1 \end{cases};$$

$$\text{b) } \begin{cases} 4x + y = -1 \\ 7x + 2y = -3 \end{cases}.$$

Ví dụ 2:

Giải hệ phương trình $\begin{cases} x - y = -2 \\ 2x - 2y = 8 \end{cases}$ bằng phương pháp thế.

Luyện tập 2:

Giải hệ phương trình $\begin{cases} -2x + y = 3 \\ 4x - 2y = -4 \end{cases}$ bằng phương pháp thế.

Ví dụ 3:

Giải hệ phương trình $\begin{cases} -x + y = -2 \\ 3x - 3y = 6 \end{cases}$ bằng phương pháp thế.

Luyện tập 3:

Giải hệ phương trình $\begin{cases} x + 3y = -1 \\ 3x + 9y = -3 \end{cases}$ bằng phương pháp thế.

d) Tổ chức thực hiện

Luyện tập 1:

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân trong 4 phút.
- GV cần lưu ý cho HS, có thể chọn cách biểu diễn x theo y hoặc biểu diễn y theo x .

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

c) Sản phẩm

Luyện tập 1:

Hướng dẫn:

- a) Kết quả là $(-13; -5)$.
Tình huống biểu diễn x theo y ;
- b) Kết quả là $(1; -5)$.
Tình huống biểu diễn y theo x .

Ví dụ 2:

Từ phương trình thứ nhất ta có $x = y - 2$. Thế vào phương trình thứ hai, ta được $2(y - 2) - 2y = 8$ hay $0y - 4 = 8$. (1)
Do không có giá trị nào của y thoả mãn hệ thức (1) nên hệ phương trình đã cho vô nghiệm.

Luyện tập 2:

Hướng dẫn:

Biểu diễn y theo x từ phương trình thứ nhất, kết quả hệ vô nghiệm.

Ví dụ 3:

Từ phương trình thứ nhất ta có $y = x - 2$. (2)
Thế vào phương trình thứ hai, ta được $3x - 3(x - 2) = 6$ hay $0x = 0$. (3)
Ta thấy mọi giá trị của x đều thoả mãn hệ thức (3).

Với giá trị tùy ý của x , giá trị tương ứng của y được tính bởi (2).

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là $(x; x - 2)$ với $x \in \mathbb{R}$ tùy ý.

Luyện tập 3:

Hướng dẫn:

Hệ có nghiệm là $\left(x; \frac{-x - 1}{3}\right)$, với $x \in \mathbb{R}$ tùy ý.

- HS thực hiện cá nhân Luyện tập 1.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- GV gọi hai HS lên bảng trình bày lời giải.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV chữa bài và hướng dẫn chi tiết các bước làm cho HS.

☐ **Ví dụ 2:**

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV hướng dẫn HS thực hiện Ví dụ 2.
- GV lưu ý cho HS: Nếu từ hệ đã cho, bằng phương pháp thế ta dẫn đến một phương trình vô nghiệm thì hệ đã cho vô nghiệm.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc dưới sự hướng dẫn của GV.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- HS làm bài vào vở.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV chữa bài và hướng dẫn chi tiết các bước làm cho HS.

☐ **Luyện tập 2:**

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân trong 3 phút.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện cá nhân Luyện tập 2.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- GV gọi HS lên bảng trình bày lời giải.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV chữa bài và hướng dẫn chi tiết các bước làm cho HS.

☐ **Ví dụ 3:**

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV hướng dẫn HS làm Ví dụ 3.
- GV lưu ý cho HS: Nếu từ hệ đã cho ta dẫn đến một phương trình nghiệm đúng với mọi x, y thì hệ đã cho có vô số nghiệm.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc dưới sự hướng dẫn của GV.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- HS làm bài vào vở.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV chữa bài và hướng dẫn chi tiết các bước làm cho HS.

☐ **Luyện tập 3:**

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân thực hiện các câu của Luyện tập 3.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện cá nhân Luyện tập 3.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- GV gọi HS lên bảng trình bày lời giải.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV chữa bài và hướng dẫn chi tiết các bước làm cho HS.

4. Hoạt động vận dụng

a) Mục tiêu

- Giúp học sinh biết vận dụng kiến thức về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn để trả lời câu hỏi của bài toán trong Tình huống mở đầu.

b) Nội dung

Vận dụng 1:

Xét bài toán trong *tình huống mở đầu*. Gọi x là số luống trong vườn, y là số cây cải bắp trồng ở mỗi luống ($x, y \in \mathbb{N}^*$).

- Lập hệ phương trình đối với hai ẩn x, y .
- Giải hệ phương trình nhận được ở câu a) để tìm câu trả lời cho bài toán.

c) Sản phẩm

Vận dụng 1:

Hướng dẫn:

$$\text{a) } \begin{cases} 3x - 8y = 84 \\ x - 2y = 36 \end{cases}$$

- Nghiệm của phương trình trên là $(60; 12)$. Số cây bắp cải được trồng trên mảnh vườn đó là:

$$60 \cdot 12 = 720 \text{ (cây).}$$

5. Tổng kết và hướng dẫn công việc ở nhà

GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS:

- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.
- Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.
- Giao cho HS làm bài tập trong SGK: Bài 1.6.

Tiết 2. Phương pháp cộng đại số

1. Hoạt động hình thành kiến thức

a) Mục tiêu

- HS biết cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số.

b) Nội dung

c) Sản phẩm

🔍 Tìm tòi - Khám phá:

HĐ2:

Cho hệ phương trình $\begin{cases} 2x + 2y = 3 \\ x - 2y = 6 \end{cases}$. Ta thấy hệ số

của y trong hai phương trình là hai số đối nhau (tổng của chúng bằng 0). Từ đặc điểm đó, hãy giải hệ phương trình đã cho theo hướng dẫn sau:

- Cộng từng vế của hai phương trình trong hệ để được phương trình một ẩn x . Giải phương trình này để tìm x .
- Sử dụng giá trị x tìm được, thay vào một trong hai phương trình của hệ để tìm giá trị của y rồi viết nghiệm của hệ phương trình đã cho.

📌 Ví dụ 4:

Giải hệ phương trình $\begin{cases} -2x + 5y = 12 \\ 2x + 3y = 4 \end{cases}$ bằng phương pháp cộng đại số.

📌 Ví dụ 5:

Giải hệ phương trình $\begin{cases} 5x - 7y = 9 \\ 5x - 3y = 1 \end{cases}$ bằng phương pháp cộng đại số.

d) Tổ chức thực hiện

🔍 Tìm tòi - Khám phá:

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt các yêu cầu trong HĐ2.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện cá nhân HĐ2.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- GV yêu cầu HS nêu cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung trong Khung kiến thức.

Kiến thức trọng tâm 2. Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số:

Để giải một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có hệ số của cùng một ẩn nào đó trong hai phương trình bằng nhau hoặc đối nhau, ta có thể làm như sau:

- > **Bước 1.** Cộng hay trừ từng vế của hai phương trình trong hệ để được phương trình chỉ

🔍 Tìm tòi - Khám phá:

HĐ2:

Hướng dẫn:

- Cộng từng vế của hai phương trình ta được: $3x = 9$ nên $x = 3$.
- Với $x = 3$ ta có $3 - 2y = 6$ nên $y = \frac{-3}{2}$.
Vậy nghiệm của hệ đã cho là $\left(3; \frac{-3}{2}\right)$.

📌 Ví dụ 4:

Cộng từng vế hai phương trình ta được $8y = 16$, suy ra $y = 2$.

Thế $y = 2$ vào phương trình thứ hai ta được $2x + 3 \cdot 2 = 4$, hay $2x = -2$, suy ra $x = -1$.

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là $(-1; 2)$.

📌 Ví dụ 5:

Trừ từng vế của hai phương trình, ta được $(5x - 5x) + (-7y + 3y) = 9 - 1$ hay $-4y = 8$, suy ra $y = -2$.

Thế $y = -2$ vào phương trình thứ nhất, ta được $5x - 7 \cdot (-2) = 9$ hay $5x + 14 = 9$, suy ra $x = -1$.

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là $(-1; -2)$.

còn chứa một ẩn.

- > **Bước 2.** Giải phương trình một ẩn vừa nhận được, từ đó suy ra nghiệm của hệ phương trình đã cho.

☐ Ví dụ 4:

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV hướng dẫn HS giải hệ phương trình của Ví dụ 4 bằng phương pháp cộng đại số.
- GV cần lưu ý cho HS trường hợp hệ số của x đối nhau: Cộng từng vế hai phương trình.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện dưới sự hướng dẫn của GV.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- HS làm bài vào vở.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, kết luận và phân tích cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.

☐ Ví dụ 5:

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV hướng dẫn HS giải hệ phương trình của Ví dụ 5 bằng phương pháp cộng đại số.
- GV cần lưu ý cho HS trường hợp hệ số của x bằng nhau: Trừ từng vế hai phương trình.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện dưới sự hướng dẫn của GV.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- HS làm bài vào vở.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, kết luận và phân tích cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.

2. Hoạt động luyện tập

a) Mục tiêu

- Củng cố kĩ năng giải hệ hai phương trình trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số.

b) Nội dung

👤 **Luyện tập 4:**

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số:

a)
$$\begin{cases} -4x + 3y = 0 \\ 4x - 5y = -8; \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} 4x + 3y = 0 \\ x + 3y = 9. \end{cases}$$

✍ **Ví dụ 6:**

c) Sản phẩm

👤 **Luyện tập 4:**

Hướng dẫn:

- a) Nghiệm của hệ là $(3; 4)$;
- b) Nghiệm của hệ là $(-3; 4)$.

✍ **Ví dụ 6:**

Giải hệ phương trình $\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ 2x - 3y = -4 \end{cases}$ bằng phương pháp cộng đại số.

👤 **Luyện tập 5:**

Giải hệ phương trình $\begin{cases} 4x + 3y = 6 \\ -5x + 2y = 4 \end{cases}$ bằng phương pháp cộng đại số.

🔗 **Ví dụ 7:**

Giải hệ phương trình $\begin{cases} 3x - 5y = 2 \\ -6x + 10y = -4 \end{cases}$ bằng phương pháp cộng đại số.

Nhân hai vế của phương trình thứ nhất với 3 và nhân hai vế của phương trình thứ hai với 2, ta được:

$$\begin{cases} 9x + 6y = 21 \\ 4x - 6y = -8. \end{cases}$$

Cộng từng vế hai phương trình của hệ mới, ta được $13x = 13$ hay $x = 1$.

Thế $x = 1$ vào phương trình thứ nhất của hệ đã cho, ta có $3 \cdot 1 + 2y = 7$, suy ra $y = 2$.

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là $(1; 2)$.

👤 **Luyện tập 5:**

Hướng dẫn:

Nghiệm của hệ là $(0; 2)$.

🔗 **Ví dụ 7:**

Chia hai vế của phương trình thứ hai cho 2, ta được hệ

$$\begin{cases} 3x - 5y = 2 \\ -3x + 5y = -2. \end{cases}$$

Cộng từng vế hai phương trình của hệ mới ta có $0x + 0y = 0$. Hệ thức này luôn thỏa mãn với các giá trị tùy ý của x và y .

Với giá trị tùy ý của x , giá trị của y được tính nhờ hệ thức $3x - 5y = 2$, suy ra $y = \frac{3}{5}x - \frac{2}{5}$.

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là $\left(x; \frac{3}{5}x - \frac{2}{5}\right)$ với $x \in \mathbb{R}$.

d) Tổ chức thực hiện

🔗 **Luyện tập 4**

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV chia lớp thành hai nhóm tương ứng với hai dãy bàn, mỗi cá nhân trong dãy làm một ý a hoặc b trong 3 phút.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc dưới sự hướng dẫn của GV.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- GV gọi hai HS đại diện hai dãy lên bảng trình bày lời giải.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét và đưa ra đáp án chính xác.

🔗 **Ví dụ 6**

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV hướng dẫn HS giải hệ phương trình của Ví dụ 6 bằng phương pháp cộng đại số.

- GV lưu ý HS:

! Chú ý. Trường hợp trong hệ phương trình đã cho không có hai hệ số của cùng một ẩn bằng nhau hay đối nhau, ta có thể đưa về trường hợp đã xét bằng cách nhân hai vế của mỗi phương trình với một số thích hợp (khác 0).

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc dưới sự hướng dẫn của GV.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- HS làm bài vào vở.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét và đưa ra đáp án chính xác.

☐ Luyện tập 5

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS tự làm bài tại lớp.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- GV gọi HS lên bảng trình bày lời giải.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét và đưa ra đáp án chính xác.

☐ Ví dụ 6

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV hướng dẫn HS giải hệ phương trình của Ví dụ 7 bằng phương pháp cộng đại số trong trường hợp hệ có vô số nghiệm.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện dưới sự hướng dẫn của GV.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- HS làm bài vào vở.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét và đưa ra đáp án chính xác.

3. Hoạt động vận dụng

a) Mục tiêu

- Giúp HS lập được hệ phương trình dưới sự hướng dẫn của GV và củng cố cách giải hệ để trả lời câu hỏi của bài toán vận dụng.

b) Nội dung

👤 Vận dụng 2:

Tổng số học sinh khối 8 và khối 9 của một trường

c) Sản phẩm

👤 Vận dụng 2:

là 660 em, trong đó có 413 em là học sinh giỏi. Biết rằng số học sinh giỏi khối 8 chiếm tỉ lệ 60% số học sinh của khối 8, số học sinh giỏi khối 9 chiếm tỉ lệ 65% số học sinh khối 9.

- Gọi x và y lần lượt là số học sinh của khối 8 và khối 9 ($x, y \in \mathbb{N}^*$, $x, y < 660$). Lập hệ phương trình đối với hai ẩn x và y .
- Giải hệ phương trình nhận được ở câu a để tìm số học sinh của mỗi khối.

$$\text{a) } \begin{cases} x + y = 600 \\ 0,6x + 0,65y = 413. \end{cases}$$

- Nghiệm của hệ phương trình là $(300; 340)$. Vậy trường có 320 học sinh khối 8 và 340 học sinh khối 9.

d) Tổ chức thực hiện

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV đưa ra bài toán vận dụng.
- GV hướng dẫn HS từng bước để lập được hệ phương trình, sau đó yêu cầu HS vận dụng phương pháp giải hệ hai phương trình đã được học, để giải quyết vấn đề của bài vận dụng.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc dưới sự hướng dẫn của GV.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- HS giơ tay lên bảng làm bài.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét và đưa ra đáp án chính xác.

4. Tổng kết và hướng dẫn công việc về nhà

GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS:

- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số.
- Làm Luyện tập 6 SGK trang 14.
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 1.7; 1.8; 1.9 và 1.10.

Tiết 3. Sử dụng máy tính cầm tay để tìm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

1. Hoạt động hình thành kiến thức

a) Mục tiêu

- HS biết cách tìm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng MTCT.

b) Nội dung

🔊 Đọc hiểu - Nghe hiểu:

Muốn tìm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng máy tính cầm tay (MTCT), chúng ta cần sử dụng loại máy có chức năng này (thường

c) Sản phẩm

🔊 Đọc hiểu - Nghe hiểu:

- Bước 1.

có phím MODE).

Trước hết ta phải viết hệ phương trình cần tìm nghiệm dưới dạng:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2. \end{cases}$$

Chẳng hạn để tìm nghiệm của hệ

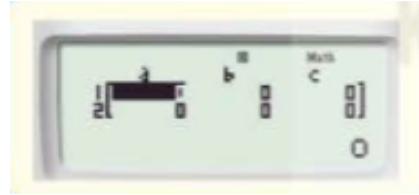
$$\begin{cases} 2x + 3y - 4 = 0 \\ 5x + 6y - 7 = 0, \end{cases}$$

Ta viết nó dưới dạng

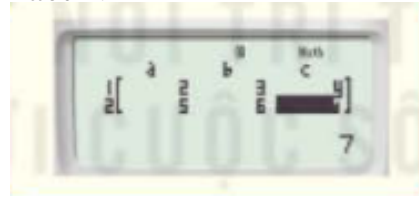
$$\begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ 5x + 6y = 7. \end{cases}$$

Khi đó, ta có $a_1 = 2$, $b_1 = 3$, $c_1 = 4$; $a_2 = 5$, $b_2 = 6$ và $c_2 = 7$. Lần lượt thực hiện các bước sau (với máy tính thích hợp):

- *Bước 1.* Vào chức năng giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng cách bấm các phím **MODE** **5** **1** (xem màn hình sau bước 1, con trỏ ở vị trí a_1).
- *Bước 2.* Nhập các số $a_1 = 2$, $b_1 = 3$, $c_1 = 4$; $a_2 = 5$, $b_2 = 6$ và $c_2 = 7$ bằng cách bấm:
2 **=** **3** **=** **4** **=** **5** **=** **6** **=** **7** **=** (xem màn hình sau bước 2).
- *Bước 3.* Đọc kết quả: Sau khi kết thúc bước 2, bấm **=**, màn hình cho $x = -1$; bấm tiếp phím **=**, màn hình cho $y = 2$ (xem màn hình sau bước 3). Ta hiểu nghiệm của hệ phương trình là $(-1; 2)$.



– *Bước 2.*



– *Bước 3.*



d) Tổ chức thực hiện

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS tự đọc thông tin từ phần Đọc hiểu - Nghe hiểu và thực hiện theo các bước.
Lưu ý: GV hướng dẫn phù hợp với loại máy tính mà HS đang sử dụng.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS đọc thông tin và thực hiện với MTCT của mình.
- GV quan sát và hỗ trợ HS trong lúc thực hành.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- HS thảo luận cách dùng MTCT.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV đưa ra Chú ý:

Chú ý



- > Muốn xoá số vừa mới nhập thì bấm phím **AC**; muốn thay đổi số đã nhập ở một vị trí nào đó thì di chuyển con trỏ đến vị trí đó rồi nhập số mới.
- > Bấm phím **▲** hay **▼** để chuyển đổi hiển thị các giá trị của x và y trong kết quả.
- > Nếu máy báo “Infinite Sol” thì hệ phương trình đã cho có vô số nghiệm. Nếu máy báo “No-Solution” thì hệ phương trình đã cho vô nghiệm.

2. Hoạt động luyện tập

a) Mục tiêu

- Củng cố kĩ năng tìm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng MTCT.

b) Nội dung

✧ Thực hành 1:

Dùng MTCT thích hợp để tìm nghiệm của các hệ phương trình sau:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \begin{cases} 2x + 3y = -4 \\ -3x - 7y = 13; \end{cases} & \text{b) } \begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ -x - 1,5y = 1; \end{cases} \\ \text{c) } \begin{cases} 8x - 2y - 6 = 0 \\ 4x - y - 3 = 0. \end{cases} & \end{array}$$

c) Sản phẩm

✧ Thực hành 1:

Hướng dẫn:

- a) Hệ phương trình có nghiệm là $\left(\frac{11}{5}; \frac{-11}{5}\right)$;
- b) Hệ phương trình vô nghiệm;
- c) Hệ phương trình có vô số nghiệm:
 $(x; 4x - 3)$ với $x \in \mathbb{R}$.

d) Tổ chức thực hiện

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV tổ chức cho HS thực hành giải hệ phương trình bằng

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện dưới sự hướng dẫn của GV.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- HS giờ tay phát biểu.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét và giải đáp thắc mắc của HS. Chú ý hướng dẫn HS đưa ra dạng nghiệm tổng quát ở ý c.

3. Hoạt động vận dụng

a) Mục tiêu

- Giúp học sinh vận dụng kiến thức về giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn để giải quyết một bài toán liên quan đến Hóa học.

b) Nội dung

🧪 Vận dụng 3:

Thực hiện lần lượt các yêu cầu sau để tính số mililít dung dịch acid HCl nồng độ 20 % và số mililít

c) Sản phẩm

🧪 Vận dụng 3:

Hướng dẫn:

dung dịch acid HCl nồng độ 5 % cần dùng để pha chế 2 lít dung dịch acid HCl nồng độ 10 %.

a) Gọi x là số mililít dung dịch acid HCl nồng độ 20%, y là số mililít dung dịch acid HCl nồng độ 5% cần lấy. Hãy biểu thị qua x và y :

- Thể tích của dung dịch acid HCl 10% nhận được sau khi trộn lẫn hai dung dịch acid ban đầu.
- Tổng số mililít acid HCl nguyên chất có trong hai dung dịch acid này.

b) Sử dụng kết quả ở câu a, hãy lập một hệ hai phương trình bậc nhất với hai ẩn là x, y . Giải hệ phương trình này để tính số mililít cần lấy của mỗi dung dịch acid HCl ở trên.

Phiếu học tập 1:

Xem Phiếu học tập 1 ở mục Phụ lục.

Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} x + y = 2000 \\ \frac{0,2x + 0,05y}{2000} = 0,1. \end{cases}$$

Giải hệ phương trình trên, ta được:

$$x = \frac{2000}{y}; y = \frac{4000}{3}.$$

Phiếu học tập 1:

Hướng dẫn:

Câu 1. C

Câu 2. C

Câu 3. D

Câu 4. A

Câu 5. B

Câu 6. D

d) Tổ chức thực hiện

Vận dụng 3:

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm đôi để thảo luận thực hiện nhiệm vụ của phần Vận dụng

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc theo nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- GV gọi đại diện 2 nhóm lên bảng trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV phân tích, nhận xét bài làm của HS.

Phiếu học tập 1:

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- HS làm theo nhóm bốn vào phiếu học tập số 1.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc theo nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- GV gọi đại diện các nhóm đưa ra đáp án từng câu.

- Các nhóm khác nhận xét.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV phân tích, nhận xét câu trả lời của HS.

Tiết 4. Chữa bài tập cuối bài trong SGK

1. Hoạt động khởi động

a) Mục tiêu

- HS nhớ lại các cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn đã học.

b) Nội dung

Phiếu học tập 2:

Xem Phiếu học tập 2 ở mục Phụ lục.

c) Sản phẩm

Phiếu học tập 2:

Hướng dẫn:

Câu 1. Biểu diễn, thế, một, một ẩn, nghiệm.

Câu 2. Bằng nhau, đối nhau, cộng, trừ, một ẩn, một ẩn, nghiệm.

d) Tổ chức thực hiện

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV cho HS hoạt động theo cặp trong 3 phút để hoàn thành phiếu học tập số 2 trong Phụ lục.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện phiếu học tập số 2.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- HS giơ tay phát biểu.
- Các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV tổng kết.

2. Hoạt động luyện tập

a) Mục tiêu

- củng cố cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế, phương pháp cộng đại số hoặc sử dụng máy tính cầm tay.

b) Nội dung

Bài tập 1.6:

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

$$\text{a) } \begin{cases} x - y = 3 \\ 3x - 4y = 2; \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} 7x - 3y = 13 \\ 4x + y = 2; \end{cases}$$

c) Sản phẩm

Bài tập 1.6:

Hướng dẫn:

- a) (10; 7);
- b) (1; -2);
- c) Vô nghiệm.

$$c) \begin{cases} 0,5x - 1,5y = 1 \\ -x + 3y = 2. \end{cases}$$

Bài tập 1.7:

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số:

$$a) \begin{cases} 3x + 2y = 6 \\ 2x - 2y = 14; \end{cases} \quad b) \begin{cases} 0,3x + 0,5y = 3 \\ 1,5x - 2y = 1,5; \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} -2x + 6y = 8 \\ 3x - 9y = -12. \end{cases}$$

Bài tập 1.8:

Cho hệ phương trình $\begin{cases} 2x - y = -3 \\ -2m^2x + 9y = 3(m+3) \end{cases}$, trong đó m là số đã cho. Giải hệ phương trình trong mỗi trường hợp sau:

$$a) m = -2; \quad b) m = -3; \quad c) m = 3.$$

Bài tập 1.9:

Dùng MTCT thích hợp để tìm nghiệm của các hệ phương trình sau:

$$a) \begin{cases} 12x - 5y + 24 = 0 \\ -5x - 3y - 10 = 0; \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} \frac{1}{3}x - y = \frac{2}{3} \\ x - 3y = 2; \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} 3x - 2y = 1 \\ -x + \frac{2}{3}y = 0; \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} \frac{4}{9}x - \frac{3}{5}y = 11 \\ \frac{2}{9}x + \frac{1}{5}y = -2. \end{cases}$$

d) Tổ chức thực hiện

(Dùng chung cho các bài tập từ 1.6 đến 1.9)

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV tổ chức cho HS làm cá nhân.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS làm bài vào vở.
- GV mời HS làm bài.

Bài tập 1.7:

Hướng dẫn:

$$a) (4; -3);$$

$$b) (5; 3);$$

$$c) \text{ Vô số nghiệm: } \left(x; \frac{x+4}{3}\right) \text{ với } x \in \mathbb{R}.$$

Bài tập 1.8:

Hướng dẫn:

$$a) \left(-\frac{12}{5}; -\frac{9}{5}\right);$$

$$b) \text{ Vô nghiệm};$$

$$c) \text{ Vô nghiệm}.$$

Bài tập 1.9:

Hướng dẫn:

$$a) (-2; 0);$$

$$b) \text{ Vô số nghiệm: } \left(x; \frac{1}{2}x - \frac{2}{3}\right) \text{ với } x \in \mathbb{R};$$

$$c) \text{ Vô nghiệm};$$

$$d) \left(\frac{9}{2}; -15\right).$$

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Các HS khác nhận xét bài làm của bạn.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, chỉnh sửa nếu cần.

IV. PHỤ LỤC

a) Phiếu học tập số 1

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} x - y = 8 \\ 2x + 3y = -9 \end{cases}$. Cho các khẳng định sau:

- (i) Từ phương trình thứ nhất của hệ, biểu diễn y theo x ta được: $y = x - 8$.
- (ii) Từ phương trình thứ nhất của hệ, biểu diễn x theo y ta được: $x = 8 - y$.
- (iii) Nghiệm của hệ là cặp số $(3; -5)$.

Số khẳng định đúng trong các khẳng định trên là

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 2. Cho hệ phương trình $\begin{cases} \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y = -1 \\ -3x + 3y = 5 \end{cases}$. Cho các khẳng định sau:

- (i) Nhân phương trình thứ nhất của hệ với 6, rồi cộng với phương trình thứ hai ta được phương trình: $6y = -1$.
- (ii) Nhân phương trình thứ nhất của hệ với 6, rồi cộng với phương trình thứ hai ta được phương trình: $0x = -1$.
- (iii) Hệ phương trình đã cho vô nghiệm.
- (iv) Hệ phương trình đã cho có nghiệm.

Số khẳng định đúng trong các khẳng định trên là

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 3. Biết rằng nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 2x + y = 4 \\ 6x - 5y = -12 \end{cases}$ là $(a; b)$. Giá trị của $T = 2a + 3b$ là

- A. 8. B. -8. C. 11. D. 10.

Câu 4. Biết rằng nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} -3x + y = 7 \\ 3x - 4y = -10 \end{cases}$ là $(a; b)$. Giá trị của $T = a^3 + b^3$ là

- A. -7. B. 9. C. -9. D. 7.

Câu 5. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 2x - 3y = -1 \\ -6x + 9y = 3 \end{cases}$. Khẳng định nào sau đây là SAI?

- A. Hệ đã cho có nghiệm là $\left(2; \frac{5}{3}\right)$.
- B. Hệ đã cho vô nghiệm.
- C. Hệ đã cho có nghiệm là $(4; 3)$.
- D. Hệ đã cho có nghiệm là $\left(x, \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}\right)$ với $x \in \mathbb{R}$.

Câu 6. Hệ phương trình nào sau đây vô nghiệm?

A. $\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 3x - y = -5 \end{cases}$

B. $\begin{cases} 3x - 2y = 5 \\ -12x + 8y = -20 \end{cases}$

C. $\begin{cases} 5x + 2y = -1 \\ 4x - 3y = 6 \end{cases}$

D. $\begin{cases} -4x + 3y = -1 \\ 8x - 6y = -2 \end{cases}$

b) Phiếu học tập số 2

Bài 1. Điền vào chỗ trống cho phù hợp:

Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

- *Bước 1.* Từ một phương trình của hệ, một ẩn theo ẩn kia rồi vào phương trình còn lại của hệ để được phương trình chỉ còn chứa ẩn.
- *Bước 2.* Giải phương trình vừa nhận được, từ đó suy ra của hệ đã cho.

Bài 2. Điền vào chỗ trống cho phù hợp:

Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Để giải một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có hệ số của cùng một ẩn nào đó trong hai phương trình hoặc, ta có thể làm như sau:

- *Bước 1.* hay từng vế của hai phương trình trong hệ để được phương trình chỉ còn chứa
- *Bước 2.* Giải phương trình vừa nhận được, từ đó suy ra của hệ đã cho.

Trường: THCS XXX
Tổ: Toán

Họ và tên giáo viên:
Phan Văn Anh

TÊN BÀI DẠY: LUYỆN TẬP CHUNG

Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán; lớp: 9AX
Thời gian thực hiện: 2 (tiết)

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức, kĩ năng

- Luyện tập giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế hay phương pháp cộng đại số.
- Luyện tập tìm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng máy tính cầm tay.

2. Về năng lực

- Rèn luyện năng lực toán học, nói riêng là năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS.

3. Về phẩm chất

- Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm):
 - › Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
 - › Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên

- Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), phiếu học tập, ...

2. Học sinh

- SGK, vở ghi, dụng cụ học tập, máy tính cầm tay.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Bài học này dạy trong 02 tiết:

- Tiết 1: Ôn lại lí thuyết và các ví dụ.
- Tiết 2: Các bài tập cuối bài.

Tiết 1. Ôn tập lý thuyết và các ví dụ

1. Hoạt động khởi động

a) Mục tiêu

- Hệ thống lại kiến thức về các phương pháp giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Nội dung

Ôn tập:

Nhắc lại các bước để giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng:

- a) phương pháp thế;
- b) phương pháp cộng đại số.

c) Sản phẩm

Ôn tập:

- a) Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế:
 - *Bước 1.* Từ một phương trình của hệ, biểu diễn một ẩn theo ẩn kia rồi thế vào phương trình còn lại của hệ để được phương trình chỉ còn chứa một ẩn.
 - *Bước 2.* Giải phương trình một ẩn vừa nhận được, từ đó suy ra nghiệm của hệ đã cho.
- b) Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số:
 - *Bước 1.* Cộng hay trừ từng vế của hai phương trình trong hệ để được phương trình chỉ còn chứa một ẩn.
 - *Bước 2.* Giải phương trình một ẩn vừa nhận được, từ đó suy ra nghiệm của hệ phương trình đã cho.

d) Tổ chức thực hiện

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV cho HS nhắc lại các bước để giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế và phương pháp cộng đại số.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ, chuẩn bị câu trả lời.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- HS giơ tay phát biểu.
- Các HS khác nhận xét.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét và nhắc lại các lưu ý khi sử dụng các phương pháp này.

2. Hoạt động luyện tập

a) Mục tiêu

- củng cố kĩ năng giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

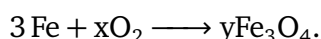
b) Nội dung

Ví dụ 8:

Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 0,5x + 0,6y = 0,4 \\ 0,4x - 0,9y = 1,7. \end{cases}$$

Ví dụ 9:

Tìm các hệ số x, y trong phản ứng hoá học đã được cân bằng sau:



Ví dụ 10:

Tìm hai số a và b để đường thẳng $y = ax + b$ đi qua hai điểm $A(-2; -1)$ và $B(2; 3)$.

d) Tổ chức thực hiện

Ví dụ 1:

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

c) Sản phẩm

Ví dụ 8:

Nhân hai vế của mỗi phương trình với 10, ta được:

$$\begin{cases} 5x + 6y = 4 \\ 4x - 9y = 17. \end{cases} \quad (1)$$

Ta giải hệ (1). Nhân hai vế của phương trình thứ nhất với 3 và nhân hai vế của phương trình thứ hai với 2, ta được hệ:

$$\begin{cases} 15x + 18y = 12 \\ 8x - 18y = 34. \end{cases} \quad (2)$$

Cộng từng vế hai phương trình của hệ (2) ta được $23x = 46$, suy ra $x = 2$.

Thế $x = 2$ vào phương trình thứ nhất của hệ (1), ta được $5 \cdot 2 + 6y = 4$ hay $6y = -6$, suy ra $y = -1$. Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là $(2; -1)$.

Ví dụ 9:

Vì số nguyên tử của Fe và O ở cả hai vế của phương trình phản ứng phải bằng nhau nên ta có hệ phương

$$\text{trình } \begin{cases} 3 = 3y \\ 2x = 4y \end{cases} \text{ hay } \begin{cases} y = 1 \\ x = 2y. \end{cases}$$

Giải hệ này ta được $x = 2, y = 1$.

Ví dụ 10:

Đường thẳng $y = ax + b$ đi qua điểm $A(-2; -1)$ nên $a(-2) + b = -1$ hay $-2a + b = -1$.

Tương tự, đường thẳng $y = ax + b$ đi qua điểm $B(2; 3)$ nên $a \cdot 2 + b = 3$ hay $2a + b = 3$.

Từ đó, ta có hệ phương trình với hai ẩn là a và b :

$$\begin{cases} -2a + b = -1 \\ 2a + b = 3. \end{cases}$$

Cộng từng vế hai phương trình của hệ, ta được $2b = 2$, suy ra $b = 1$.

Thay $b = 1$ vào phương trình thứ nhất, ta có $-2a + 1 = -1$, suy ra $a = 1$.

Vậy với $a = 1, b = 1$ thì đường thẳng $y = ax + b$ đi qua hai điểm A, B đã cho.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Sau đó, GV gọi HS lên bảng trình bày lời giải.
- Các HS khác nhận xét.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Sau đó GV tổng kết và lưu ý sai lầm thường mắc cho HS.

☐ Ví dụ 2:

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV tổ chức để HS nhớ lại các kiến thức Hóa học về cân bằng phương trình.
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Sau đó, GV gọi HS lên bảng trình bày lời giải.
- Các HS khác nhận xét.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Sau đó GV tổng kết và lưu ý sai lầm thường mắc cho HS.

☐ Ví dụ 3:

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV tổ chức để HS nhớ lại các kiến thức Hình học về đồ thị hàm số bậc nhất, GV cần yêu cầu HS nhắc lại về điều kiện để một điểm cho trước thuộc đồ thị hàm số bậc nhất.
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Sau đó, GV gọi HS lên bảng trình bày lời giải.
- Các HS khác nhận xét.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Sau đó GV tổng kết và lưu ý sai lầm thường mắc cho HS.

3. Tổng kết và hướng dẫn công việc về nhà

GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS:

- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Các cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.

Tiết 2. Các bài tập cuối bài

1. Hoạt động luyện tập

a) Mục tiêu

- Củng cố giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế, phương pháp cộng đại số hoặc sử dụng máy tính cầm tay.

b) Nội dung

Bài tập 1.10:

Cho hai phương trình:

$$-2x + 5y = 7; \quad (1)$$

$$4x - 3y = 7. \quad (2)$$

Trong các cặp số $(2; 0)$, $(1; -1)$, $(-1; 1)$, $(-1; 6)$, $(4; 3)$ và $(-2; -5)$, cặp số nào là:

- Nghiệm của phương trình (1)?
- Nghiệm của phương trình (2)?
- Nghiệm của hệ gồm phương trình (1) và phương trình (2)?

Bài tập 1.11:

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

$$a) \begin{cases} 2x - y = 1 \\ x - 2y = -1; \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} 0,5x - 0,5y = 0,5 \\ 1,2x - 1,2y = 1,2; \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} x + 3y = -2 \\ 5x - 4y = 28. \end{cases}$$

Bài tập 1.12:

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số:

$$a) \begin{cases} 5x + 7y = -1 \\ 3x + 2y = -5; \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} 2x - 3y = 11 \\ -0,8x + 1,2y = 1; \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} 4x - 3y = 6 \\ 0,4x + 0,2y = 0,8. \end{cases}$$

c) Sản phẩm

Bài tập 1.10:

Hướng dẫn:

- Nghiệm của phương trình (1): $(-1; 1)$, $(4; 3)$.
- Nghiệm của phương trình (2): $(1; -1)$, $(4; 3)$, $(-2; -5)$.
- Nghiệm của hệ gồm (1) và (2): $(4; 3)$.

Bài tập 1.11:

Hướng dẫn:

- $(1; 1)$;
- Vô số nghiệm: $(x; x - 1)$ với $x \in \mathbb{R}$;
- $(4; -2)$.

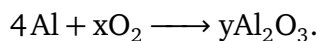
Bài tập 1.12:

Hướng dẫn:

- $(-3; 2)$;
- Vô nghiệm;
- $(1,8; 0,4)$.

Bài tập 1.13:

Tìm các hệ số x, y trong phản ứng hoá học đã được cân bằng sau:



Bài tập 1.14:

Tìm a và b sao cho hệ phương trình

$$\begin{cases} ax + by = 1 \\ ax + (2 - b)y = 3 \end{cases}$$

có nghiệm là $(1; -2)$.

Bài tập 1.13:

Hướng dẫn:

$$x = 3, y = 2.$$

Bài tập 1.14:

Hướng dẫn:

Vì $(x; y) = (1; -2)$ là nghiệm của hệ đã cho nên ta có:

$$\begin{cases} a - 2b = 1 \\ a + 2(b - 2) = 3 \end{cases} \quad \text{hay} \quad \begin{cases} a - 2b = 1 \\ a + 2b = 7. \end{cases}$$

Giải hệ này ta được $a = 4, b = \frac{3}{2}$.

d) Tổ chức thực hiện

(Dùng chung cho các bài tập từ 1.10 đến 1.14)

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV tổ chức cho HS làm cá nhân.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS làm bài vào vở
- GV mời HS lên bảng làm bài.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Các HS khác nhận xét bài làm của bạn.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, chỉnh sửa nếu cần.
- HS sửa bài.

2. Tổng kết và hướng dẫn công việc ở nhà

GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS:

- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Tóm tắt cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế, phương pháp cộng đại số, dùng máy tính cầm tay.

Trường: THCS XXX
Tổ: Toán

Họ và tên giáo viên:
Phan Văn Anh

TÊN BÀI DẠY: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán; lớp: 9AX
Thời gian thực hiện: 2 (tiết)

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức, kĩ năng

- Giải một số bài toán bằng cách lập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

2. Về năng lực

- Rèn luyện năng lực toán học, nói riêng là năng lực mô hình hoá toán học và năng lực giải quyết vấn đề toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS.

3. Về phẩm chất

- Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm):
 - › Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
 - › Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên

- Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có),...

2. Học sinh

- SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Bài học này dạy trong 02 tiết:

- Tiết 1: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
- Tiết 2: Chữa bài tập.

Tiết 1. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

1. Hoạt động khởi động

a) Mục tiêu

- Gợi động cơ, tạo tình huống xuất hiện trong thực tế để HS vận dụng kiến thức về giải hệ phương trình để giải quyết tình huống.

b) Nội dung

✳ Tình huống mở đầu:

Một vật có khối lượng 124 g và thể tích 15 cm³ là hợp kim của đồng và kẽm. Tính xem trong đó có bao nhiêu gam đồng và bao nhiêu gam kẽm, biết rằng 1 cm³ đồng nặng 8,9 g và 1 cm³ kẽm nặng 7 g.

c) Sản phẩm

d) Tổ chức thực hiện

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS đọc tình huống thực tế và cho biết có bao nhiêu đại lượng chưa biết trong bài (GV giải thích lại thế nào là đại lượng nếu cần).

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ về tình huống mở đầu và nảy sinh nhu cầu tìm hiểu cách giải quyết tình huống này.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- HS trả lời câu hỏi (không yêu cầu trả lời chính xác).

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV giới thiệu bài học mới về giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

2. Hoạt động hình thành kiến thức

a) Mục tiêu

- HS nhận biết các bước thực hiện khi giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

b) Nội dung

🔍 Tìm tòi - Khám phá:

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Xét bài toán ở Tình huống mở đầu. Gọi x là số gam đồng, y là số gam kẽm cần tính.

HD1: Biểu thị khối lượng của vật qua x và y .

HD2: Biểu thị thể tích của vật qua x và y .

HD3: Giải hệ gồm hai phương trình bậc nhất hai ẩn x, y nhận được ở **HD1** và **HD2**. Từ đó trả lời câu hỏi ở Tình huống mở đầu.

c) Sản phẩm

🔍 Tìm tòi - Khám phá:

Hướng dẫn:

HD1: Khối lượng của vật là $x + y$ (g).

Mà khối lượng của vật đồng thời là 124 g, nên

$$x + y = 124 \quad (1)$$

HD2: Thể tích của vật qua $\frac{x}{8,9} + \frac{y}{7}$ (cm³).

Mà thể tích của vật đồng thời là 15 cm³, nên

$$\frac{x}{8,9} + \frac{y}{7} = 15 \quad (2)$$

Ví dụ 1:

Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 1006, biết rằng nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ thì được thương là 2 và số dư là 124.

HD3: Từ (1) và (2), ta lập được hệ phương trình

$$\begin{cases} x + y = 124 \\ \frac{x}{8,9} + \frac{y}{7} = 15. \end{cases}$$

Giải hệ phương trình trên ta được:

$$x = 89; y = 35$$

Ví dụ 1:

– Gọi hai số cần tìm là x và y , trong đó $x < y$. Số dư trong phép chia y cho x là 124 nên $x > 124$. Vậy điều kiện của hai ẩn là $x, y \in \mathbb{N}$ và $124 < x < y$.

Tổng hai số bằng 1 006 nên ta có phương trình $x + y = 1\,006$.

Khi chia y cho x ta được thương là 2, dư 124 nên ta có phương trình $y = 2x + 124$.

Do đó, ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} x + y = 1\,006 & (1) \\ y = 2x + 124. & (2) \end{cases}$$

– Giải hệ phương trình:

Từ (2) thế $y = 2x + 124$ vào (1), ta được $3x + 124 = 1\,006$ hay $3x = 882$, suy ra $x = 294$.

Từ đó ta được $y = 2 \cdot 294 + 124 = 712$.

– Các giá trị $x = 294$ và $y = 712$ thoả mãn các điều kiện của ẩn.

Vậy hai số cần tìm là 294 và 712.

d) Tổ chức thực hiện

Tìm tòi - Khám phá:

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV cho HS hoạt động cá nhân trong 5 phút. Sau đó, GV gọi một HS lên bảng trả lời hai HD1, 2; các HS khác quan sát, nhận xét và góp ý phần lời giải của HS. Tiếp theo GV gọi một HS khác lên làm HD3.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- GV tổng kết suy ra cách giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV viết bảng hoặc trình chiếu Nhận xét:

Nhận xét. Các bước giải một bài toán bằng cách lập hệ phương trình:

> **Bước 1.** Lập hệ phương trình:

- * Chọn ẩn số (thường chọn hai ẩn số) và đặt điều kiện thích hợp cho các ẩn số;
- * Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết;
- * Lập hệ phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

> **Bước 2.** Giải hệ phương trình.

> **Bước 3.** Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm tìm được của hệ phương trình, nghiệm nào thoả mãn, nghiệm nào không thoả mãn điều kiện của ẩn, rồi kết luận.

☐ Ví dụ 1:

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV hướng dẫn HS lần lượt thực hiện theo ba Bước 1,2,3 nêu trong Nhận xét ở trên.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS làm bài vào vở dưới sự hướng dẫn của GV.
- GV gọi HS lên bảng làm bài.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Các HS khác nhận xét.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, chỉnh sửa nếu cần.

3. Hoạt động luyện tập

a) Mục tiêu

- củng cố kĩ năng giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

b) Nội dung

👤 **Luyện tập 1:**

Một chiếc xe khách đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ, quãng đường dài 170 km. Sau khi xe khách xuất phát 1 giờ 40 phút, một chiếc xe tải bắt đầu đi từ Cần Thơ về Thành phố Hồ Chí Minh (trên cùng một tuyến đường với xe khách) và gặp xe khách sau đó 40 phút. Tính vận tốc của mỗi xe, biết rằng mỗi giờ xe khách đi nhanh hơn xe tải 15 km.

✍ **Ví dụ 2:**

Hai đội công nhân cùng làm một đoạn đường trong 24 ngày thì xong. Mỗi ngày, đội I làm được nhiều gấp rưỡi đội II. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi đội làm xong đoạn đường đó trong bao lâu? (Giả sử năng suất của mỗi đội là không đổi).

c) Sản phẩm

👤 **Luyện tập 1:**

Hướng dẫn:

Gọi x (km/h) là vận tốc của xe tải và y (km/h) là vận tốc xe khách ($x, y > 0$). Chú ý rằng hai xe (đi ngược chiều) gặp nhau khi tổng quãng đường hai xe đã đi bằng 170 km.

✍ **Ví dụ 2:**

- Gọi x là số ngày để đội I hoàn thành công việc nếu làm một mình; y là số ngày để đội II hoàn thành công việc nếu làm một mình. Điều kiện: $x > 0$ và $y > 0$.

Mỗi ngày đội I làm được $\frac{1}{x}$ (công việc) và đội II

làm được $\frac{1}{y}$ (công việc).

Mỗi ngày đội I làm được nhiều gấp rưỡi đội II nên ta có phương trình $\frac{1}{x} = 1,5 \cdot \frac{1}{y}$ hay

$$\frac{1}{x} = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{y} \quad (1)$$

Hai đội làm chung trong 24 ngày thì xong công việc nên mỗi ngày, hai đội làm chung thì được $\frac{1}{24}$ (công việc). Ta có phương trình

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{24} \quad (2)$$

Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình

$$(I) \quad \begin{cases} \frac{1}{x} = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{y} \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{24} \end{cases}$$

- Nếu đặt $u = \frac{1}{x}$ và $v = \frac{1}{y}$ thì ta có hệ phương trình bậc nhất hai ẩn mới là u và v :

$$(II) \quad \begin{cases} u = \frac{3}{2}v & (3) \\ u + v = \frac{1}{24} & (4) \end{cases}$$

Giải hệ (II): Thế $u = \frac{3}{2}v$ vào phương trình (4), ta được $\frac{3}{2}v + v = \frac{1}{24}$, hay $\frac{5}{2}v = \frac{1}{24}$, suy ra $v = \frac{1}{60}$.

Do đó $u = \frac{3}{2}v = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{60} = \frac{1}{40}$.

Từ đó, ta có: $u = \frac{1}{x} = \frac{1}{40}$ suy ra $x = 40$; $v = \frac{1}{y} = \frac{1}{60}$ suy ra $y = 60$.

- Các giá trị tìm được của x và y thoả mãn điều kiện của ẩn.

Trả lời: Nếu làm một mình thì đội I làm xong đoạn đường đó trong 40 ngày, còn đội II làm xong trong 60 ngày.

Luyện tập 2:

Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì bể sẽ đầy trong 1 giờ 20 phút. Nếu mở riêng vòi thứ nhất trong 10 phút và vòi thứ hai

Luyện tập 2:

Hướng dẫn:

Gọi x (phút) là thời gian vòi thứ nhất chảy đầy bể; y (phút) là thời gian vòi thứ hai chảy đầy bể.

trong 12 phút thì chỉ được $\frac{2}{15}$ bể nước. Hỏi nếu mở riêng từng vòi thì thời gian để mỗi vòi chảy đầy bể nước là bao nhiêu phút?

Hệ phương trình:

$$\begin{cases} 80\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) = 1 \\ \frac{10}{x} + \frac{12}{y} = \frac{2}{15}. \end{cases}$$

Vòi thứ nhất: 120 phút, vòi thứ hai: 240 phút.

d) Tổ chức thực hiện

☐ **Luyện tập 1:**

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV cho HS hoạt động cá nhân.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc dưới sự hướng dẫn của GV.
- GV gọi HS lên bảng làm bài.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Các HS khác nhận xét.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, chỉnh sửa nếu cần.

☐ **Ví dụ 2:**

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV cần giải thích tương quan sau cho HS: “Nếu đơn vị A làm xong công việc (coi là 1 công việc) trong n ngày, thì mỗi ngày đơn vị A làm $\frac{1}{n}$ công việc”.
- GV cho HS hoạt động cá nhân.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc dưới sự hướng dẫn của GV.
- GV gọi HS lên bảng làm bài.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Các HS khác nhận xét.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, chỉnh sửa nếu cần.
- Lưu ý cho GV:

Phương pháp đặt ẩn phụ không được trình bày tường minh trong SGK về mặt lí thuyết, GV cần lưu ý cho HS là tuy hệ (I) không phải là hệ bậc nhất hai ẩn, nhưng nếu ta đặt (ẩn phụ) $u = \frac{1}{x}$, $v = \frac{1}{y}$ thì ta lại được một hệ bậc nhất hai ẩn (II) đối với hai ẩn mới là u , v . Hệ này đơn giản hơn hệ (I) và HS đã biết cách giải.

☐ **Luận tập 2:**

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV cho HS hoạt động theo nhóm đôi.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS trao đổi nhóm để hoàn thành yêu cầu của Luyện tập 2.
- GV gọi 1 HS lên bảng làm bài.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Các HS khác nhận xét.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, chỉnh sửa nếu cần.

4. Tổng kết và hướng dẫn công việc ở nhà

GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS:

- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
- Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 1.15 đến Bài 1.18.

Tiết 2. Chữa bài tập

1. Hoạt động khởi động

a) Mục tiêu

- HS nhớ lại các cách giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Nội dung

Ôn tập:

Nhắc lại các bước thực hiện khi giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

c) Sản phẩm

Ôn tập:

Các bước giải một bài toán bằng cách lập hệ phương trình:

- *Bước 1.* Lập hệ phương trình:
 - > Chọn ẩn số (thường chọn hai ẩn số) và đặt điều kiện thích hợp cho các ẩn số;
 - > Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết;
 - > Lập hệ phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.
- *Bước 2.* Giải hệ phương trình.
- *Bước 3.* Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm tìm được của hệ phương trình, nghiệm nào thoả mãn, nghiệm nào không thoả mãn điều kiện của ẩn, rồi kết luận.

d) Tổ chức thực hiện

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu nhắc lại các bước thực hiện khi giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS chuẩn bị câu trả lời

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- HS giơ tay phát biểu.
- Các HS khác nhận xét.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV trình chiếu lại nội dung kiến thức và nhắc lại các bước cho HS.

2. Hoạt động luyện tập

a) Mục tiêu

- củng cố kĩ năng giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

b) Nội dung

Bài tập 1.15:

Tìm số tự nhiên n có hai chữ số, biết rằng tổng của hai chữ số đó bằng 12, và nếu viết hai chữ số đó theo thứ tự ngược lại thì được một số lớn hơn n là 36 đơn vị.

Bài tập 1.16:

Điểm số trung bình của một vận động viên bắn súng sau 100 lần bắn là 8,69 điểm. Kết quả cụ thể được ghi trong bảng sau, trong đó có hai ô bị mờ không đọc được (đánh dấu "?"):

Điểm số của mỗi lần bắn	10	9	8	7	6
Số lần bắn	25	42	?	15	?

Em hãy tìm lại các số bị mờ trong hai ô đó.

c) Sản phẩm

Bài tập 1.15:

Hướng dẫn:

Gọi x là chữ số hàng chục, y là chữ số hàng trăm (khi đó $n = 10x + y$). Điều kiện của ẩn là: $x, y \in \mathbb{N}$ và $0 < x \leq 9$ và $0 \leq y \leq 9$. Ta có phương trình thứ nhất là $x + y = 12$. Khi viết hai chữ số của n theo thứ tự ngược lại, ta được số $10y + x$. Theo giả thiết ta có phương trình

$$(10y + x) - (10x + y) = 36,$$

hay

$$9y - 9x = 36.$$

Từ đó ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} x + y = 12 \\ 9y - 9x = 36. \end{cases}$$

Bài tập 1.16:

Hướng dẫn:

Gọi x là số lần bắn được 8 điểm và y là số lần bắn được 6 điểm. Điều kiện là $x, y \in \mathbb{N}$ (cũng có thể nêu điều kiện $x, y < 100$). Theo giả thiết, ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} 25 + 42 + x + 15 + y = 100 \\ (10 \cdot 25 + 9 \cdot 42 + 8x + 7 \cdot 15 + 6y) : 100 = 8,69 \end{cases}$$

hay

$$\begin{cases} x + y = 18 \\ 8x + 6y = 136. \end{cases}$$

Bài tập 1.17:

Năm ngoái, hai đơn vị sản xuất nông nghiệp thu hoạch được 3600 tấn thóc. Năm nay, hai đơn vị thu hoạch được 4095 tấn thóc. Hỏi năm nay, mỗi đơn vị thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc, biết rằng năm nay, đơn vị thứ nhất làm vượt mức 15%, đơn vị thứ hai làm vượt mức 12% so với năm ngoái? Hãy dùng máy tính cầm tay để kiểm tra lại kết quả thu được.

Bài tập 1.18:

Hai người thợ cùng làm một công việc trong 16 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm trong 3 giờ và người thứ hai làm trong 6 giờ thì chỉ hoàn thành được 25% công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người hoàn thành công việc trong bao lâu?

Bài tập 1.17:

Hướng dẫn:

Gọi x và y lần lượt là số tấn thóc mà đơn vị thứ nhất và thứ hai thu hoạch được trong năm ngoái ($x, y > 0$). Ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} x + y = 3600 \\ 115\%x + 112\%y = 4095 \end{cases}$$

hay

$$\begin{cases} x + y = 3600 \\ 1,15x + 1,12y = 4095. \end{cases}$$

Bài tập 1.18:

Gọi x (giờ) là thời gian để người thứ nhất hoàn thành công việc, y (giờ) là thời gian để người thứ hai hoàn thành công việc (điều kiện: $x > 0, y > 0$).

Khi đó người thứ nhất mỗi giờ hoàn thành được $\frac{1}{x}$ công việc; người thứ hai được $\frac{1}{y}$ công việc.

Cả hai cùng làm thì mỗi giờ được $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ công việc, và hoàn thành toàn bộ công việc trong 16 giờ nên ta có phương trình $16\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) = 1$.

Người thứ nhất làm trong 3 giờ được $\frac{3}{x}$ công việc; người thứ hai làm trong 6 giờ được $\frac{6}{y}$ công việc

và khi đó cả hai chỉ hoàn thành được 25% ($= \frac{1}{4}$) công việc nên ta có phương trình $\frac{3}{x} + \frac{6}{y} = \frac{1}{4}$.

Ta có hệ phương trình (I)
$$\begin{cases} 16\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) = 1 \\ \frac{3}{x} + \frac{6}{y} = \frac{1}{4}. \end{cases}$$

Bằng cách đặt $u = \frac{1}{x}$ và $v = \frac{1}{y}$, ta đưa (I) về dạng:

$$(II) \begin{cases} 16(u + v) = 1 & (1) \\ 3u + 6v = \frac{1}{4} & (2) \end{cases}$$

Giải hệ phương trình trên, ta được: Nếu làm riêng thì người thứ nhất hoàn thành công việc trong 24 giờ, người thứ hai trong 48 giờ.

d) Tổ chức thực hiện

(Dùng chung cho các bài tập từ 1.15 đến 1.18)

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV cho HS làm bài cá nhân.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS làm bài vào vở.
- GV gọi 1 HS lên bảng làm bài.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Các HS khác nhận xét.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, chỉnh sửa nếu cần.

Trường: THCS XXX
Tổ: Toán

Họ và tên giáo viên:
Phan Văn Anh

TÊN BÀI DẠY: BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG I

Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán; lớp: 9AX
Thời gian thực hiện: 2 (tiết)

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức, kĩ năng

- Hệ thống các kiến thức đã học trong chương và cung cấp một số bài tập có nội dung tổng hợp, liên kết các kiến thức, kĩ năng đã học trong chương.

2. Về năng lực

- Rèn luyện năng lực toán học, nói riêng là năng lực mô hình hoá toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS.

3. Về phẩm chất

- Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm):
 - > Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
 - > Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên

- Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), giấy A3, ...

2. Học sinh

- SGK, vở ghi, dụng cụ học tập, máy tính cầm tay.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Bài học này dạy trong 02 tiết:

- Tiết 1: Ôn tập lí thuyết. Các bài tập trắc nghiệm và một số bài tập tự luận.
- Tiết 2: Các bài tập tự luận cuối chương.

Tiết 1. Ôn tập lí thuyết. Các bài tập trắc nghiệm và một số bài tập tự luận.

1. Hoạt động khởi động

a) Mục tiêu

- Nhắc lại toàn bộ lí thuyết của chương I.

b) Nội dung

Ôn tập:

Vẽ sơ đồ tư duy tổng hợp lại toàn bộ lí thuyết chương I:

- a) hệ phương trình bậc nhất hai ẩn và các phương pháp giải;
- b) giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

c) Sản phẩm

Ôn tập:

Bài làm của HS.

d) Tổ chức thực hiện

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV chia lớp thành các nhóm theo tổ, HS hoạt động theo nhóm.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện vẽ sơ đồ tư duy.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Các nhóm sẽ trình bày sản phẩm của nhóm mình trên bảng, các nhóm khác theo dõi, nhận xét.
- Các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV tổng kết.

2. Hoạt động luyện tập

a) Mục tiêu

- Củng cố giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế, phương pháp cộng đại số hoặc sử dụng máy tính cầm tay.

b) Nội dung

Bài tập 1.19:

Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} 5x + 7y = -1 \\ 3x + 2y = -5 \end{cases} ?$$

- A. $(-1; 1)$.
- B. $(-3; 2)$.
- C. $(2; -3)$.
- D. $(5; -5)$.

Bài tập 1.20:

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho các điểm $A(1; 2)$,

c) Sản phẩm

Bài tập 1.19:

Đáp án là B.

Bài tập 1.20:

Đáp án là C.

$B(5; 6), C(2; 3), D(-1; -1).$

Đường thẳng $4x - 3y = -1$ đi qua hai điểm nào trong các điểm đã cho?

- A. A và B. B. B và C.
C. C và D. D. D và A.

 Bài tập 1.21:

Hệ phương trình $\begin{cases} 1,5x - 0,6y = 0,3 \\ -2x + y = -2 \end{cases}$.

- A. có nghiệm là $(0; -0,5)$.
B. có nghiệm là $(1; 0)$.
C. có nghiệm là $(-3; -8)$.
D. vô nghiệm.

 Bài tập 1.22:

Hệ phương trình $\begin{cases} 0,6x + 0,3y = 1,8 \\ 2x + y = -6 \end{cases}$.

- A. có một nghiệm. B. vô nghiệm.
C. có vô số nghiệm. D. có hai nghiệm.

 Bài tập 1.23:

Giải các hệ phương trình:

a) $\begin{cases} 2x + 5y = 10 \\ \frac{2}{5}x + y = 1; \end{cases}$

b) $\begin{cases} 0,2x + 0,1y = 0,3 \\ 3x + y = 5; \end{cases}$

c) $\begin{cases} \frac{3}{2}x - y = \frac{1}{2} \\ 6x - 4y = 2. \end{cases}$

 Bài tập 1.24:

Giải các hệ phương trình:

a) $\begin{cases} 0,5x + 2y = -2,5 \\ 0,7x - 3y = 8,1; \end{cases}$

b) $\begin{cases} 5x - 3y = -2 \\ 14x + 8y = 19; \end{cases}$

c) $\begin{cases} 2(x - 2) + 3(1 + y) = -2 \\ 3(x - 2) - 2(1 + y) = -3. \end{cases}$

d) Tổ chức thực hiện

(Dùng chung cho các bài tập từ 1.19 đến 1.22)

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

 Bài tập 1.21:

Đáp án là C.

 Bài tập 1.22:

Đáp án là B.

 Bài tập 1.23:

Hướng dẫn:

- a) Vô nghiệm;
b) $(2; -1)$;
c) Vô số nghiệm: $\left(x; \frac{3}{2}x - \frac{1}{2}\right), x \in \mathbb{R}.$

 Bài tập 1.24:

Hướng dẫn:

- a) $(3; -2)$;
b) $(0,5; 1,5)$;
c) $(1; -1).$

- GV tổ chức cho HS làm cá nhân.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS chuẩn bị câu trả lời.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- HS giơ tay phát biểu.
- Các HS khác nhận xét bài làm của bạn.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, góp ý nếu cần.

(Dùng chung cho các bài tập từ 1.23 đến 1.24)

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV tổ chức cho HS làm cá nhân.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS làm bài vào vở.
- GV mời HS lên bảng làm bài.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Các HS khác nhận xét bài làm của bạn.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, góp ý nếu cần.

3. Tổng kết và hướng dẫn công việc ở nhà

GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS:

- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Các cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.

Tiết 2. Các bài tập tự luận cuối chương

1. Hoạt động luyện tập

a) Mục tiêu

- củng cố kĩ năng giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

b) Nội dung

 Bài tập 1.25:

Tìm số tự nhiên n có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 3 vào giữa hai chữ số của số n thì được một số lớn hơn số $2n$ là 585 đơn vị, và nếu viết hai chữ số của số n theo thứ tự ngược lại thì được một số nhỏ hơn số n là 18 đơn vị.

c) Sản phẩm

 Bài tập 1.25:

Hướng dẫn:
 $n = 75$

Bài tập 1.26:

Trên cánh đồng có diện tích 160 ha của một đơn vị sản xuất, người ta dành 60 ha để cấy thí điểm giống lúa mới, còn lại vẫn cấy giống lúa cũ. Khi thu hoạch, đầu tiên người ta gặt 8 ha giống lúa cũ và 7 ha giống lúa mới để đối chứng. Kết quả là 7 ha giống lúa mới cho thu hoạch nhiều hơn 8 ha giống lúa cũ là 2 tấn thóc. Biết rằng tổng số thóc (cả hai giống) thu hoạch cả vụ trên 160 ha là 860 tấn. Hỏi năng suất của mỗi giống lúa trên 1 ha là bao nhiêu tấn thóc?

Bài tập 1.27:

Hai vật chuyển động đều trên một đường tròn đường kính 20 cm, xuất phát cùng một lúc, từ cùng một điểm. Nếu chuyển động ngược chiều thì cứ sau 4 giây chúng lại gặp nhau. Nếu chuyển động cùng chiều thì cứ sau 20 giây chúng lại gặp nhau. Tính vận tốc (cm/s) của mỗi vật.

Bài tập 1.28:

Một người mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng là 21,7 triệu đồng, kể cả thuế giá trị gia tăng (VAT) với mức 10% đối với loại hàng thứ nhất và 8% đối với loại hàng thứ hai. Nếu thuế VAT là 9% đối với cả hai loại hàng thì người đó phải trả tổng cộng 21,8 triệu đồng. Hỏi nếu không kể thuế VAT thì người đó phải trả bao nhiêu tiền cho mỗi loại hàng?

d) Tổ chức thực hiện

(Dùng chung cho các bài tập từ 1.25 đến 1.28)

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV tổ chức cho HS làm cá nhân.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS làm bài vào vở.
- GV mời HS lên bảng làm bài.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Các HS khác nhận xét bài làm của bạn.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, góp ý nếu cần.

2. Tổng kết và hướng dẫn công việc ở nhà

GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS:

- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: cách giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

Bài tập 1.26:

Hướng dẫn:

Năng suất của giống lúa cũ là 5 tấn/ha; của giống lúa mới là 6 tấn/ha.

Bài tập 1.27:

Hướng dẫn:

3π cm/s và 2π cm/s.

Bài tập 1.28:

Hướng dẫn:

Loại hàng thứ nhất: 5 triệu đồng; Loại hàng thứ hai: 15 triệu đồng.

- Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.